WORSHIP STUDIO

Propuesta de Alcance, Funcionalidades y Evolución del Proyecto

DOCUMENTO PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE USUARIOS

Documento:	Worship Studio — Documento de Alcance y Acuerdos
Versión:	1.2 — Documento revisado para validación de usuarios
Fecha:	Septiembre 2026
Estado:	**BORRADOR PARA REVISIÓN DE USUARIOS**
Destinatarios:	músicos, cantantes y coordinadores.

Bienvenido a la propuesta de alcance y definición de **Worship Studio**.

El propósito de este texto es presentar de manera clara, transparente y sin tecnicismos qué es Worship Studio, cuál es el alcance general del proyecto, qué capacidades se encuentran actualmente en desarrollo, qué funciones están contempladas para su implementación y cuáles son las ideas propuestas para etapas futuras.

Este documento tiene como fin servir como una **herramienta de diálogo y entendimiento compartido**. Su lectura y retroalimentación permitirán definir con precisión qué funciones son prioritarias, cuáles requieren ajustes y cuáles deben formar parte de la próxima etapa de trabajo.

2. ¿Qué contempla Worship Studio?

Worship Studio reúne estos elementos en un espacio integral de trabajo que contempla:

- **Biblioteca central de canciones:** Registro ordenado de canciones con su autor, compás, tempo sugerido y estructura de estrofas y coros.
- **Notación musical y partituras:** Representación visual de notas musicales para quienes leen pentagrama tradicional.
- **Cifrado armónico y acordes:** Visualización clara de los nombres de los acordes ubicados sobre cada línea de la letra.
- **Letras completas:** Letras organizadas por secciones (Introducción, Estrofa, Coro, Puente, Final).
- **Adaptación por instrumento:** Posibilidad de que cada integrante consulte la canción en el formato más adecuado para su instrumento (piano, guitarra, saxofón, voz, bajo, etc.).
- **Tonalidades y transposición:** Capacidad de ajustar la tonalidad de visualización de una canción para adaptarla a la voz de quien canta, sin alterar el registro maestro original.
- **Orden del servicio y repertorios (Setlists):** Organización secuencial de las canciones y actividades programadas para una reunión o servicio.
- **Momentos del servicio:** Integración de actividades no cantadas (bienvenidas, oraciones, lecturas, ofrendas, predicación) dentro de la misma lista de culto.
- **Atril digital de escenario:** Interfaz de lectura diseñada para visualizar el repertorio en tablets, teléfonos o computadores, con controles para avanzar o retroceder.
- **Herramientas de preparación y ensayo:** Funciones proyectadas para practicar temas, estudiar pasajes y coordinar el repertorio con anticipación.
- **Sincronización del equipo:** Visión para que los dispositivos de los músicos puedan conectarse entre sí y seguir las indicaciones durante la ejecución.

3. ¿Qué ya está en desarrollo?

En esta sección se presentan las capacidades que actualmente forman parte del desarrollo de Worship Studio:

3.1 Biblioteca central de canciones

• **Catálogo de temas:** Organización de canciones con su título, autor o artista, compás (ej. 4/4, 6/8), tempo sugerido (pulsaciones por minuto) y tonalidad de referencia.
• **Preservación musical:** Conservación rigurosa de compases, figuras, notas, acordes y letras de cada tema.
• **Manejo de versiones:** Capacidad de registrar arreglos o variantes de una canción sin sobreescribir la versión principal.

3.2 Diferentes formas de visualizar una canción

Una misma canción en el sistema puede presentarse en diversos formatos según las necesidades del músico:
• **Pentagrama clásico:** Con notas musicales en clave de Sol o clave de Fa para pianistas e instrumentistas melódicos.
• **Tablatura para guitarra:** Con representación gráfica de cuerdas y trastes.
• **Cifrado armónico sobre la letra:** Visualización de los acordes situados exactamente sobre la sílaba o palabra correspondiente.
• **Letra sola:** Formato limpio y en tamaño destacado para vocalistas.
• **Marcadores de secciones:** Indicadores claros de Introducción, Estrofa, Pre-coro, Coro, Puente, Solo o Final.
• **Vistas por instrumento:** Adaptación visual orientada a piano, guitarra, saxofón o voz principal.

3.3 Cambio de tono (Transposición)

• **Cálculo dinámico:** Una canción puede presentarse en cualquier tonalidad sin necesidad de modificar el registro original.
• **Ejemplo:** Si una canción fue registrada originalmente en *Sol mayor* pero se requiere interpretarla en *Si bemol mayor*, el usuario selecciona la nueva tonalidad y Worship Studio recalcula los acordes y notas en pantalla.
• **Conservación de la fuente:** El tono base de la canción permanece inalterado en la biblioteca general; la transposición se aplica a la vista específica requerida.

3.4 Indicador de cejuela (Capo) para guitarristas

Para los guitarristas que emplean cejuela en el mástil para tocar con digitaciones abiertas mientras suena la tonalidad de la banda, el sistema calcula e indica la posición correspondiente.

3.5 Importación de canciones

El desarrollo contempla la incorporación de canciones a partir de formatos digitales estándar:
1. **Archivos MusicXML:** Formato estándar utilizado por programas de partituras.
2. **Archivos ChordPro:** Formato de texto con acordes entre corchetes dentro de la letra (ejemplo: [Sol]Cuan grande es [Re]Dios).
(Nota: Esta vía no contempla en esta etapa la importación desde archivos MIDI, documentos PDF escaneados ni grabaciones de audio).

3.6 Gestión de repertorios de culto (Setlists)

• **Programación de reuniones:** Creación de listas para servicios o eventos con fecha, nombre y notas de guía.
• **Selección de canciones:** Incorporación ágil de temas desde la biblioteca.
• **Tonalidad por servicio:** Asignación del tono específico en que se interpretará cada tema en dicha reunión.
• **Inclusión de momentos del servicio:** Registro de actividades no cantadas dentro de la secuencia.
• **Reordenamiento:** Botones táctiles para subir (▲) o bajar (▼) elementos en la lista para ajustar el orden.
• **Edición controlada:** Modificación de datos del culto y administración de elementos según los permisos asignados.
• **Repertorio activo:** Regla de gestión que mantiene un único repertorio en estado activo para orientar al equipo.

3.7 Momentos del servicio integrados

Registro de momentos no musicales (bienvenida, oración, lectura bíblica, ofrenda, anuncios, predicación, ministración con música de fondo) con su título y notas de orientación. En el atril digital, estos momentos se presentan mediante una tarjeta informativa con sus indicaciones, integrándose naturalmente a la secuencia del servicio.

3.8 Atril digital de escenario

• **Visualización de alto contraste:** Diseño visual concebido para condiciones de iluminación en escenarios y templos.
• **Navegación entre elementos:** Botones táctiles ([■ Anterior] y [Siguiente ■]) para avanzar o retroceder entre temas y momentos.
• **Aviso del siguiente elemento:** Indicación permanente de la canción en curso y de la que viene a continuación.
• **Opción de retorno al culto:** Posibilidad de consultar temporalmente un tema fuera de lista y regresar con un solo toque (**[Volver al Culto]**) a la posición en que se encontraba la reunión.
• **Ajuste de tono en pantalla:** Control para cambiar la tonalidad de visualización directamente durante el uso del atril.

3.9 Control de accesos y seguridad

Esquema de permisos diferenciados para que los integrantes consulten los repertorios sin riesgo de alterar accidentalmente la programación, reservando las opciones de edición para los coordinadores autorizados. Se dispone de acceso individual mediante usuario y contraseña.

4. Funciones contempladas para implementación

En esta sección se presentan aquellas capacidades contempladas como parte de la evolución de Worship Studio. Estas funciones se someten a la consideración del equipo para su revisión y priorización:

4.1 Herramientas para la práctica y el ensayo

• **Metrónomo digital integrado:** Emisión audible del pulso rítmico dentro de la aplicación.
• **Cuenta de entrada:** Señal visual o acústica previa al inicio de una canción (ej. cuenta de 4 tiempos).
• **Repetición en bucle de secciones:** Selección de un grupo específico de compases para repetirlos de manera continua durante el estudio de pasajes complejos.
• **Variación de velocidad de práctica:** Opción de reproducir o marcar el tempo a velocidad reducida e incrementarla progresivamente.
• **Pistas de audio de referencia y multitracks:** Reproducción de grabaciones guía y posibilidad de escuchar pistas separadas por instrumento para ensayo individual.

4.2 Uso sin conexión a Internet (Modo fuera de línea)

Almacenamiento local del repertorio activo en la memoria del dispositivo (tablet o teléfono) para permitir la consulta completa aunque se interrumpa la conexión de red en el templo.

4.3 Desplazamiento automático de la pantalla

Movimiento vertical continuo de la partitura o letra calculado de acuerdo con el tempo de la canción, permitiendo la lectura sin necesidad de pasar páginas manualmente.

4.4 Compatibilidad con pedales inalámbricos (Bluetooth)

Soporte para pedales de pie inalámbricos que permitan cambiar de página o avanzar de canción sin soltar el instrumento musical.

4.5 Sincronización en tiempo real entre pantallas

Comunicación entre dispositivos para que las indicaciones de cambio de tema o saltos de sección realizadas por el director se reflejen de manera coordinada en las pantallas de los músicos.
• **Modalidad de control local:** Para que cualquier músico pueda desvincularse temporalmente y revisar una sección sin afectar a los demás.

4.6 Importación desde archivos MIDI

Lectura de archivos en formato .mid, identificación de pistas instrumentales y conversión a notación musical aprovechable en la plataforma.

4.7 Digitalización de partituras en PDF y fotografías

Procesamiento de documentos PDF con partituras y reconocimiento de fotografías de hojas de acordes tomadas con la cámara, facilitando el ingreso de nuevo material.

4.8 Asistencia para análisis de grabaciones de audio

Análisis de archivos de audio para sugerir el tempo, el compás y los acordes aproximados de una canción, actuando siempre como una sugerencia orientativa sujeta a revisión humana.

4.9 Edición interactiva avanzada de partituras

Capacidad de modificar, agregar o reubicar notas y acordes directamente sobre el pentagrama interactivo desde la pantalla.

5. Posibles etapas futuras de desarrollo

Las funciones contempladas pueden organizarse en fases lógicas de avance según las prioridades que establezca el equipo:

Etapa 1 — Atril de escenario enriquecido y autónomo

Propósito: Brindar comodidad y autonomía al músico durante el servicio.
Capacidades contempladas: Consulta del repertorio sin conexión a Internet en tablets y celulares; desplazamiento vertical automático de la partitura por tempo; compatibilidad con pedales Bluetooth; optimización visual para pantallas táctiles.

Etapa 2 — Herramientas para el ensayo y la preparación

Propósito: Apoyar el estudio individual durante la semana y hacer más dinámicos los ensayos generales.
Capacidades contempladas: Metrónomo audible integrado; cuenta de entrada; repetición en bucle de fragmentos difíciles; ajuste gradual de velocidad de práctica; pistas de referencia asociadas a cada canción.

Etapa 3 — Sincronización en vivo del equipo

Propósito: Vincular los dispositivos de los integrantes bajo la guía del director.
Capacidades contempladas: Modo de dirección compartida donde el líder avanza o señala secciones y las pantallas del equipo responden coordinadamente; opción de control individual para consultas puntuales; reconexión silenciosa ante variaciones de red.

Etapa 4 — Creación e importación musical avanzada

Propósito: Ampliar las vías de incorporación y edición de contenidos musicales.
Capacidades contempladas: Importación desde archivos MIDI; conversión asistida de partituras en PDF; reconocimiento de fotos de hojas de acordes; edición interactiva de notas sobre el pentagrama.

Etapa 5 — Asistencia e inteligencia musical

Propósito: Brindar herramientas de apoyo para agilizar el análisis armónico.
Capacidades contempladas: Detección tentativa de acordes y tempo a partir de muestras de audio.
(Criterio rector: Toda herramienta de análisis musical actúa como sugerencia técnica de apoyo, sujeta siempre a la validación y decisión del criterio musical humano).

Etapa 6 — Evolución comunitaria y organizativa

Propósito: Acompañar el crecimiento de la congregación a mediano y largo plazo.
Capacidades contempladas: Coordinación de múltiples grupos de alabanza dentro de la congregación; programación de ensayos y calendarios; posibles vinculaciones con servicios externos de catálogo de letras.

6. Propuesta de Alcance Actual para Evaluación de los Usuarios

A continuación se presenta la tabla resumen de las capacidades del sistema. Se invita a los usuarios a revisar cada punto y marcar con una equis (X) si la función debe formar parte del alcance actual, ajustarse o dejarse para más adelante:

Nº	Funcionalidad / Capacidad	Estado en el Proyecto	¿Debe formar parte del alcance actual?	Observaciones del Usuario
1	Catálogo general de canciones con autor, compás y tempo	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
2	Visualización en pentagrama con notas musicales (piano/vientos)	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
3	Visualización en tablatura para guitarra	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
4	Visualización de letra con acordes sobre cada palabra	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
5	Visualización de letra sola en texto destacado para cantantes	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
6	Cambio de tono en pantalla (transposición dinámica)	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
7	Cálculo de posición de cejuela (capo) para guitarra	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
8	Importación de canciones desde archivos MusicXML	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
9	Importación de canciones desde archivos ChordPro	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
10	Creación y programación de repertorios de culto (Setlists)	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
11	Asignación de tono específico para cada tema en la reunión	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
12	Integración de momentos del servicio (oración, ofrenda, etc.)	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
13	Reordenamiento táctil de canciones y momentos (subir/bajar)	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
14	Atril digital con botones de navegación (anterior/siguiente)	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
15	Aviso del elemento siguiente durante la ejecución en vivo	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
16	Consulta temporal de otro tema con opción de retorno al culto	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
17	Control de accesos y perfiles de usuario	EN DESARROLLO	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
18	Consulta del atril sin conexión a Internet (modo fuera de línea)	CONTEMPLADO PARA IMPLEMENTACIÓN	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
19	Desplazamiento automático de la partitura/letra por tempo	CONTEMPLADO PARA IMPLEMENTACIÓN	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
20	Avance de página y tema con pedal inalámbrico Bluetooth	CONTEMPLADO PARA IMPLEMENTACIÓN	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
21	Metrónomo digital audible con cuenta de entrada	CONTEMPLADO PARA IMPLEMENTACIÓN	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
22	Repetición en bucle de compases para ensayo individual	CONTEMPLADO PARA IMPLEMENTACIÓN	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	

Nº	Funcionalidad / Capacidad	Estado en el Proyecto	¿Debe formar parte del alcance actual?	Observaciones del Usuario
23	Reproducción de pistas de audio de referencia y multitracks	CONTEMPLADO PARA IMPLEMENTACIÓN	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
24	Sincronización en vivo entre pantallas del director y músicos	CONTEMPLADO PARA IMPLEMENTACIÓN	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
25	Importación de canciones desde archivos MIDI	CONTEMPLADO PARA IMPLEMENTACIÓN	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
26	Digitalización de partituras en PDF y fotografías de acordes	CONTEMPLADO PARA IMPLEMENTACIÓN	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
27	Detección tentativa de acordes a partir de grabaciones de audio	CONTEMPLADO PARA IMPLEMENTACIÓN	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	
28	Edición interactiva de notas directamente en el pentagrama	CONTEMPLADO PARA IMPLEMENTACIÓN	☐ Sí ☐ Ajustar ☐ No	

7. Decisiones que Necesitamos de los Usuarios

Para que el proyecto responda fielmente a su dinámica de trabajo, le solicitamos responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué instrumentos musicales participan habitualmente en su equipo de alabanza?

(Ejemplos: piano, teclado sintetizador, guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo, batería, saxofón, voces, etc.)

2. De esos instrumentos, ¿cuáles consideran indispensables que estén adaptados de forma prioritaria?

(Indique cuáles son los instrumentos prioritarios para comenzar a utilizar Worship Studio).

3. ¿Qué información exacta necesita ver cada músico mientras está tocando en vivo?

(¿Requieren compases y figuras rítmicas completas, o resulta suficiente el cifrado sobre las palabras clave?)

4. ¿Qué formato de lectura prefiere la mayoría de sus músicos?

(Pentagrama con notas, cifrado con letra, letra sola, tablatura o una combinación).

5. Cuando se abre una canción en el atril de escenario, ¿qué elemento debe aparecer en primer plano?

(¿La tonalidad y el tempo, las notas del director, la primera estrofa, o la estructura general?)

6. ¿Desde qué dispositivos necesitan utilizar Worship Studio principalmente?

(¿Teléfonos celulares, tablets en atriles, computadores portátiles o una combinación?)

7. ¿Qué tan importante o prioritario consideran contar con un metrónomo integrado para los ensayos semanales?

(¿Ya emplean metrónomo o auriculares en los ensayos, o sería una herramienta nueva para el equipo?)

8. ¿Utilizan o necesitan reproducir pistas de audio de referencia o multitracks (stems) durante la preparación o el ensayo?

(Indique si usan pistas de ensayo o grabaciones de referencia).

9. ¿Qué músicos de su equipo necesitarían utilizar pedales inalámbricos para cambiar de página sin soltar su instrumento?

(¿Guitarristas, pianistas, bajistas, bateristas?)

10. ¿Qué tipo de sincronización entre pantallas consideran más útil?

(Opción A: El director selecciona la canción y todos la ven; Opción B: Marca secciones en vivo; Opción C: Control individual).

11. ¿Qué controles o información específica debería poder manejar el director de alabanza durante el servicio desde su pantalla?

(Notas especiales, avisos al equipo, cambios de tono sobre la marcha, etc.)

12. De todas las funciones presentadas en este documento, ¿cuáles consideran estrictamente indispensables para la primera etapa de uso?

(Aquellas sin las cuales el sistema no sería utilizable para el equipo).

13. ¿Hay alguna función de las mencionadas que consideren secundaria, innecesaria o que prefieran postergar para más adelante?

(Funciones que podrían esperar para etapas más avanzadas).

14. ¿Qué funciones, dinámicas o necesidades específicas de su ministerio sienten que no están contempladas y desearían agregar?

(Cualquier idea, tradición o dinámica propia de su congregación).

8. Cambios y Nuevas Ideas Propuestas por los Usuarios

Este espacio está reservado para que el equipo plantee sugerencias, ajustes o ideas que hayan surgido durante la lectura del documento o en sus reuniones de trabajo:

Nº	Idea / Cambio Solicitado	Prioridad Sugerida	¿Se incorpora?	Observaciones del Equipo / Desarrollador
1		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	
2		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	
3		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	
4		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	
5		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	
6		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	
7		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	
8		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	
9		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	
10		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	
11		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	
12		☐ Alta ☐ Media ☐ Baja	☐ Sí ☐ Revisar ☐ No	

9. Acuerdo de Alcance

El presente documento tiene como finalidad establecer un **entendimiento común y colaborativo** entre las personas que utilizarán Worship Studio y el equipo de desarrollo de software.

Al revisar y completar este documento, las partes coinciden en los siguientes principios de trabajo:

1. **Entendimiento compartido:** El presente documento establece una comprensión común entre los usuarios y el equipo de desarrollo acerca de las capacidades que se encuentran actualmente en desarrollo, las funciones contempladas para implementación futura y las prioridades identificadas por los usuarios.

2. **Priorización orientada al usuario:** La planificación y el orden de desarrollo de las próximas etapas se orientarán a partir de las necesidades, respuestas y observaciones manifestadas por los usuarios en este documento.

10. Resumen Final

Worship Studio se desarrolla con el propósito de ser una herramienta práctica, accesible y confiable para apoyar la preparación y el acompañamiento musical del equipo de alabanza.

El desarrollo actual abarca una biblioteca central de canciones, diferentes modos de visualización adaptados a cada instrumento, transposición dinámica de tonalidades, organización de repertorios para el culto, integración de momentos litúrgicos y una experiencia de atril digital para la ejecución musical.

Asimismo, se contemplan capacidades adicionales para etapas posteriores —como herramientas de ensayo, metrónomo, desplazamiento automático, compatibilidad con pedales, sincronización entre dispositivos y digitalización de partituras— cuyo orden y alcance se definirán a partir de las prioridades expresadas por los usuarios.

Este documento constituye un marco de referencia compartido para continuar el proyecto de manera ordenada y alineada con las verdaderas necesidades de quienes participan en el ministerio musical. Agradecemos sinceramente su tiempo, sus aportes y su colaboración activa.